# Stanford Doggo：一种开源的准直接驱动四足动物

内森●考，亚伦·舒尔茨，娜塔莉·费兰特，帕特里克·斯莱德

摘要——本文介绍了Stanford Doggo，一种能够进行动态运动的准直接驱动四足动物。该机器人达到或超过了最先进的腿式机器人的通用性能指标。在垂直跳跃敏捷性（一种衡量平均垂直速度的指标）方面，斯坦福Doggo与表现最好的动物相当，超过之前最好的机器人22%。提出了一种整体设计架构，重点介绍了我们的准直接驱动设计方法。复制这个机器人的硬件和软件都是开源的，只需要手工工具来制造和组装，成本不到3000美元。

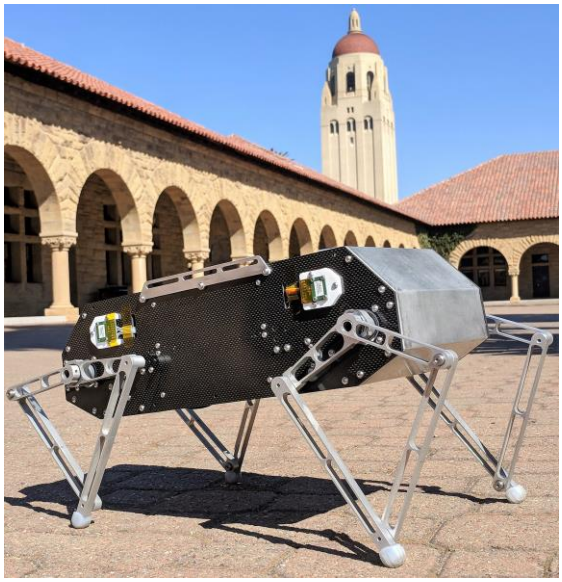
## I. 介绍

有腿机器人为穿越复杂地形提供了一个高度移动的平台，是完成重复、繁重或危险任务的理想选择。许多最先进的腿式机器人已经取得了非凡的成就，包括高速移动[1]，[2]，敏捷机动[3]，[4]，[5]和穿越困难地形[6]，【7】，【8】，【9】。一些设计存储能量，例如使用平行弹性腿机构，以实现动态运动，并且不能进行完成许多任务所需的连续敏捷运动[10]，[11]，[12]。在这项工作中，只考虑携带电源并能够重复跳跃或移动的机器人。这些平台需要多年的开发，并且通常是昂贵的定制设计。

许多指标描述了有腿机器人的性能：跑步过程中的稳定速度、跳跃高度和垂直跳跃敏捷性。垂直跳跃敏捷性量化了动物改变其能量状态的速度，通过一系列跳跃来近似垂直攀爬速度[5]，[13]。该指标与移动性能相关，因为机器人可以跳跃的距离增加了其克服障碍的能力，从而提高了路径规划能力[14]。虽然目前的四足机器人是一种流行的平台，能够携带有效载荷，执行操作和跌倒恢复，但它们无法与专门的单脚架机器人[5][15]的垂直跳跃敏捷性相媲美，这些机器人试图模仿具有最佳跳跃敏捷性的动物加拉戈（Galago senegalensis）[16]。

有腿机器人需要在完成任务的能量效率和与环境安全交互的灵敏度之间进行权衡。通常，机器人采用高减速齿轮系来增加电机产生的有效扭矩。这种刚性齿轮系要求柔度设计与电机串联，称为串联弹性致动器[17]。直接驱动（DD）机器人在电机和输出之间不采用任何减速轴，允许敏感电机通过在kHz时间尺度上的控制来实现可调柔度，并保持比串联弹性致动器更大的控制带宽[18]。通过使用比率小于10：1的单级减速的准直接驱动（QDD）来实现折衷。这种单级以控制带宽为代价增加了扭矩输出，但保持了反向驱动电机的能力，允许根据电机电流感测外力[19]。

本文介绍了Stanford Doggo（图1），这是一种QDD四足动物，它达到或超过了最先进的腿式机器人的常见性能指标。机械设计利用皮带传动作为轻型QDD传动装置，以增加有效扭矩，同时保持低反射惯性和透明度，以实现灵敏的控制。QDD使Stanford Doggo能够与动物的表现相匹配，具有最佳的垂直特定敏捷性[16]，比之前的最佳机器人提高了22%[15]。Stanford Doggo使用完全开源的硬件和软件，支持完全复制[20]。材料和机械加工的总成本不到3000美元，并且只需要手工工具进行组装。我们希望通过降低获得最先进机器人所需的成本和资源，推进有腿机器人领域的研究和教育。



图Stanford Doggo：一款开源的准直接驱动四足机器人。

作者来自斯坦福大学机械工程系，斯坦福，CA 94305 USA（电子邮件：nathankau@stanford.edu）。

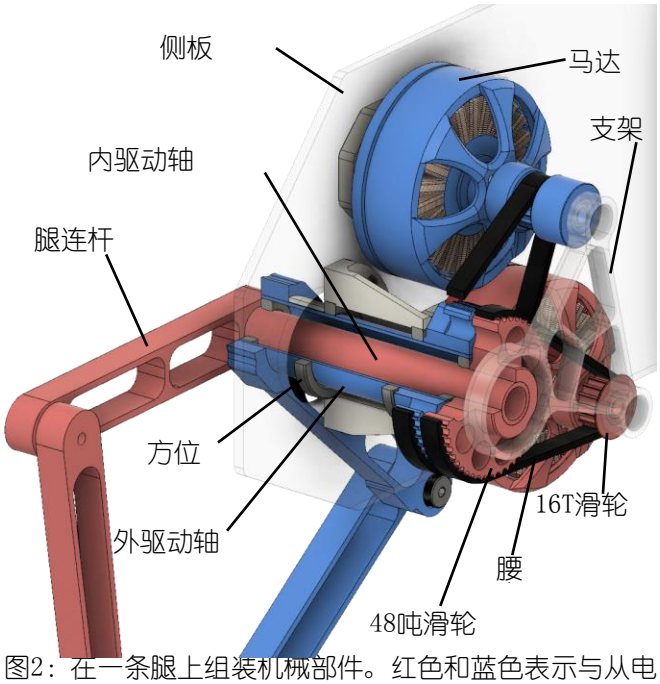



图2：在一条腿上组装机械部件。红色和蓝色表示与从电机到腿连杆的一个皮带驱动相对应的部件。

## II. 方法

### A. 设计

为了让其他人复制Stanford Doggo，我们将设计开源[20]。项目存储库包括所有CAD文件、详细的物料清单、一般装配说明、接线示意图和所有必要的软件。建造Stanford Doggo的总成本估计为3000美元。这包括让外包加工服务执行手动工具（如手钻或烙铁）以外的任何制造的估计成本。为了增加可访问性，所有组件和报价加工服务都可在线获得。Stanford Doggo机箱的外形尺寸为长42厘米，宽20厘米，高14厘米。从脚到旋转中心测量的最小和最大腿部伸展分别为8cm和25cm.

Stanford Doggo采用了QDD传动装置，该装置改进了Minitaur的机械设计，Minitaur是另一种具有类似腿部连杆设计的四足动物[4]。Minitaur将用于控制每条腿的两个电机安装在腿连杆的两侧。然而，连接这两个电机的结构元件阻止了腿完成完整的旋转，并限制了机器人的工作空间。相反，Stanford Doggo同轴驱动组件允许腿在没有任何约束的情况下在主体外部旋转（图2）。每个同轴驱动组件包含两个3：1皮带驱动装置，用于将动力从电机传输到驱动轴。两个驱动轴同轴地嵌套在彼此内部，这节省了空间和重量，同时允许腿在任一方向上连续旋转。

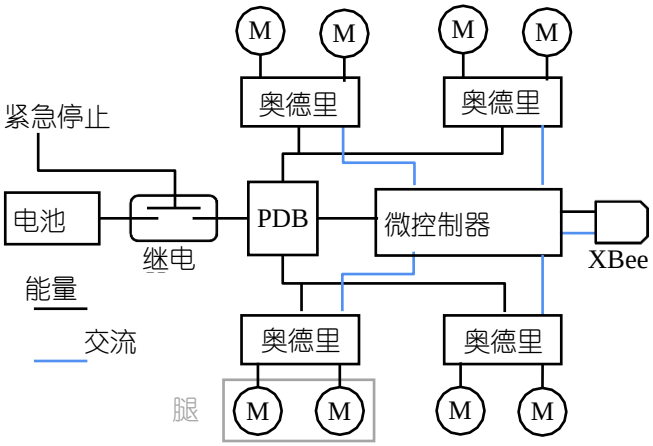



图3：电机控制和电源系统电气图。

在齿轮系统上选择皮带传动作为QDD机构，以最大限度地减少重量、成本和反射惯性。虽然MIT Cheetah 2和其他四足动物使用行星齿轮系统来增加扭矩，但这些系统通常需要重型钢齿轮来支撑施加高扭矩时所涉及的负载[21]。相比之下，Stanford Doggo上的皮带传动将载荷分布在几个齿上，这减少了齿的载荷，并能够使用轻质塑料材料。塑料的使用还降低了滑轮的惯性，从而提高了透明度。滑轮很容易在3D打印机上制造，这降低了制造成本。

Stanford Doggo的电气系统由微控制器、包含两个电机（M）和一个电机控制器（oDrive）的四个腿子系统、配电板（PDB）和通信系统组成（图3).无线模块用于从地面站向Teensy 3.5微控制器（PJRC、Sherwood或）发送命令。之所以选择Teensy 3.5，是因为它是一款低成本、兼容Arduino的微控制器，在开源社区中很常见。微控制器计算腿部轨迹，并以100Hz的频率向oDrive电机控制器（oDrive Robotics，Richmond，CA）发送腿部位置命令。电机控制器以10kHz的频率运行磁场定向控制电机换向，以控制MN5212电机（Tiger电机，中国南昌）施加的扭矩，位置反馈来自轴向安装的磁性编码器，每转2000次。在电池和PDB之间串联了一个继电器，该继电器带有一个按钮，用于紧急停止以断开机器人的电源。

Stanford Doggo通过控制四个电机控制器的正弦开环轨迹来实现行走、小跑、跳跃和旋转步态。Minitaur能够使用类似的开环轨迹方法生成稳定的步态[22]。Stanford Doggo上使用的腿部轨迹由两条正弦曲线组成，分别用于图中橙色和紫色所示的飞行和站姿阶段。5.

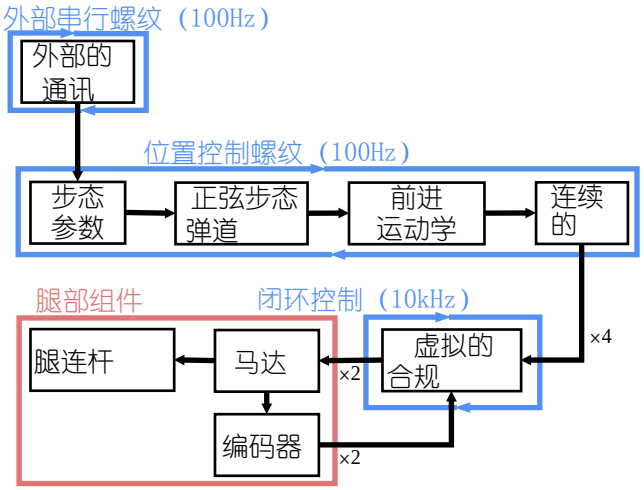



图4：斯坦福Doggo的控制框架。

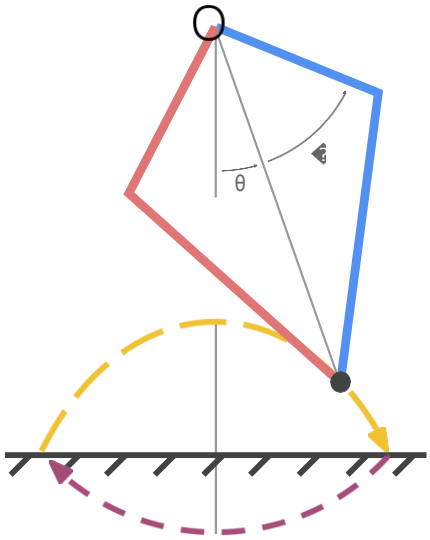



图5：通过改变腿的相对振幅、频率、步幅和虚拟顺应性，使用分段正弦曲线来设计不同的步态。

正弦曲线的几何参数、虚拟腿顺应性和腿穿过每个正弦段的持续时间是变化的，以产生不同的步态。这些轨迹被转换成描述虚拟腿的期望的腿角度（θ）和期望的链接间隔（γ），该虚拟腿起始于腿的髋关节并终止于脚。这些虚拟腿参数及其相应的刚度和阻尼系数从微控制器发送到电机控制器。电机控制器使用PD控制来产生输出转矩，以实现期望的腿角度和分离。通过使用与运动腿雅可比行列式的关系，将这些广义扭矩转换为电机扭矩。控制器的比例项增加了虚拟刚度，导数项增加了虚拟阻尼。综合起来，这两个术语创建了一个虚拟的兼容系统。

### *B. 传输原理*

Stanford Doggo的QDD变速器的设计是由致动器扭矩、透明度和重量的比例定律决定的。为了使QDD变速器优于直接驱动设计，QDD装置应增加输出扭矩，同时保持附加质量足够小，使得较大的马达不会提供相同的益处。类似地，由QDD传输引入的反射惯性应保持足够低，以保持敏感的本体感觉。

考虑到这些标准，可以计算出QDD变速器的阈值质量，以使其优于直接驱动设计。如果按比例缩放电磁电机的半径（R），则电机质量为R，假设质量集中在电机的气隙附近。另外，扭矩为$R^2$,∝反射惯性为$R^3$[23]。对于减速比n：1的QDD变速箱，扭矩乘数为N.可以通过选择更大的电机或使用更高的减速来增加输出扭矩。A

将间隙半径增加 N倍的较大电机将获得与

QDD变速器，减速比n：1，同时还将电机质量乘以系数 n.因此QDD透射质量应当小于（ n-1）m，其中M是马达质量，以便与产生相同扭矩的较大马达相比节省质量。在实践中，该质量标准可以通过各种QDD设计来满足，但可能会降低系统的控制带宽、效率和可靠性。就对敏感力产生和顺应性很重要的透明度而言，反射惯性对于QDD或DD的选择是不变的[4]。然而，由于传输中的动态特性，当N增加时，透明度仍然受到负面影响。对于具体应用，应考虑这些权衡。

### *C. 性能指标*

Stanford Doggo的变速器和电机具有多个指标，以了解成本、扭矩、电机质量加上变速器、功率和反射惯性之间的权衡。通过将杠杆臂连接到电机上，在杠杆臂的另一端下方放置标尺，并命令电机对标尺施加力来测量最大连续扭矩。然后逐渐增加电机电流，直到电机达到125℃的稳态温度，该值通常用作定子绕组的最高允许温度[24]。在实验期间，环境温度温度为22℃，并且不对马达进行冷却。一旦确定了最大连续电流，就将作用在标尺上的力乘以连杆长度和传动减速比，以找到输出端的最大连续扭矩。峰值扭矩

使用相同的实验装置测量，并且基于在一秒持续时间内施加的峰值力。利用电机转子的计算机辅助设计模型，对电机的反射惯量进行了数值估算。然后将该惯量值乘以减速比的平方，以求出反射惯量。分析了转矩密度，即电机峰值转矩与电机质量之比，以了解机器人的施力能力，这是腿式机器人的限制资源之一。

通过比较预测的脚力和测量的脚力来研究腿部组件的透明度。腿受到约束，使得脚位于髋部下方，并与LC201测压元件（Omega Engineering，Norwalk，CT）张紧连接。模数转换器以10Hz的频率从称重传感器提供读数。由于速度慢，只考虑了稳态误差

采样速度。力（$F_{估计}$）通过使用腿雅可比行列式（J）将所施加的电机扭矩转换为

作用在脚上的力矢量。这种平行连杆配置的雅可比行列式已详细说明[22]。电机转矩不能直接测量，因此通过使用电机转矩常数（$K_t$）来估计它们，该常数描述了电机电流（$I_m$）和电机转矩（$\tau_m$）之间的线性关系。

$$\tau_m = K_t I_m \tag{1}$$

$$F_{估计} = J^{-T} \boldsymbol{\tau}_m. \tag{2}$$

控制腿的虚拟顺应性以增加和减少垂直脚力，同时保持测力传感器处于拉伸状态以防止加载和卸载运动。使用相同的实验装置估计控制带宽。在5Hz至400Hz的频率范围内，跟踪最小和最大扭矩分别为4Nm和12Nm的正弦扭矩轨迹。选择该扭矩范围是为了模拟行走过程中看到的扭矩。模数转换器提供18kHz的读数。记录稳态跟踪期间响应的振幅和相位。这些值用于找出与带宽近似的交越频率。

比较了最先进的腿式机器人的一般物理特性，以直观地了解腿式机器人设计中的重要特性。这些属性包括腿的数量、机器人的总自由度（DOF）、腿的长度、机器人的质量、由没有重量的电机贡献的机器人总质量的百分比

所包括的变速器的速度和减速比。

为了帮助理解敏捷性和效率之间的权衡，使用先前定义的方法计算通用性能指标[4]，[5]。稳定速度（$V_{党卫军}$）定义在向前运行期间记录的最大速度，表示快速穿越平坦地形的能力。该速度被计算为在地面上运行0.7米所花费的时间。一旦达到稳定速度，就开始运行试验。

表I：QDD和DD执行器的比较

| 机器人 | 斯坦福多戈 | 迷你恐龙[4] |
|---|---|---|
| 执行机构 | T-电机MN5212，3：1 | T-电机U8 |
| 费用 | $120 | $280 |
| 减速 | 3:1 | 1:1 |
| 质量（kg） | 0.27 | 0.25 |
| 连续扭矩（Nm） | 1.51 | 0.86 |
| 峰值扭矩（Nm） | 4.8 | 3.5 |
| 最大持续功率（W） | 840 | 179 |
| 反射惯量（$kg{\cdot}m^2$） | 0.00026 | 0.0001 |

提出了运输成本，以告知这种快速前进运动的效率。根据在稳定速度运行期间施加的平均电压（V）和电流（I）以及机器人的质量（M）来计算运输成本，

$$运输成本：= \frac{Vi}{MGV_{党卫军}} \tag{3}$$

峰值垂直跳跃高度被测量为在跳跃中获得的最大垂直高度，该最大垂直高度是从机器人在蹲伏位置的重心到跳跃顶点的重心测量的。我们联系了[5]、[15]的作者，以确认这种测量方法，因为之前报告这些指标的工作没有具体说明。

垂直跳跃敏捷性量化了动物改变其能量状态的速度，并近似于系统通过一系列跳跃垂直爬升的速度[13]，[5]。垂直跳跃敏捷性计算为峰值垂直跳跃高度除以站立时间和到达远地点的时间之和。站立时间被定义为从启动起跳到脚离开地面的瞬间所花费的时间。到达远地点的时间是从双脚离开地面到跳跃的远地点所记录的时间，此时垂直速度为零。

## III. 结果

仔细考虑了致动器和传动装置的选择，这决定了扭矩、透明度和质量之间的权衡。与Minitaur的致动器（表I）相比，Stanford Doggo的致动器的峰值力高出37%，连续扭矩高出76%，但总质量增加了8%，惯性增加了三倍。致动器的总成本也显著低于Minitaur致动器的成本。MIT Cheetah 2使用QDD变速器，质量与电机大致相等，扭矩密度

第58页纳米 [25].相比之下，斯坦福的质量

Doggo皮带驱动组件占电机质量的27%，机构的扭矩密度为17.8千纳米。

通过跟踪阶跃函数和2rad/s正弦波的力轨迹，研究了QDD变速器的透明性。这些力轨迹的平均绝对百分比误差分别为2.8%和5.3%（图6）。对于模拟步行的扭矩轨迹，控制带宽估计为150Hz.

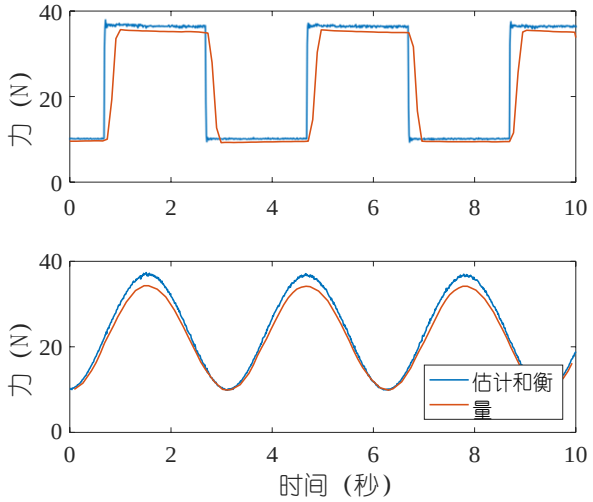



图6：由测压元件测量的腿施加的力与根据运动学和电机电流估计的力的比较。

表II：腿式机器人的物理特性

| 机器人 | 腿 | 自由度 | 腿长度（米） | 堆（千克） | 质量来自电机（%） | 齿轮率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯坦福多戈 | 4 | 8 | 0.160 | 4.8 | 35 | 3 |
| 迷你恐龙[4] | 4 | 8 | 0.200 | 5.0 | 40 | 1 |
| 萨尔托-1P[15] | 1 | 4 | 0.144 | 0.1 | 12 | 25 |
| 跳鼠[4]，[5] | 2 | 4 | 0.105 | 2.5 | 40 | 1 |
| 麻省理工学院猎豹2[25]，[4] | 4 | 12 | 0.275 | 33.0 | 24 | 5.8 |
| 麻省理工学院猎豹3[26] | 4 | 12 | 0.34 | 45.0 | N/A | 7.67 |
| 斯塔莱斯[7]，[4] | 4 | 12 | 0.200 | 23.0 | 16 | 100 |
| 阿尼马尔[8] | 4 | 12 | 0.250 | 30.0 | N/A | N/A |
| 猎豹幼崽[27]，[4] | 4 | 8 | 0.069 | 1.0 | 16 | 300 |

在许多比较机器人中，自由度和腿长度非常匹配（表II）。根据传动装置的类型，总质量、电机贡献的质量百分比和减速比的范围很大。Stanford Doggo的马达百分比（35%）与其他DD机器人Minitaur和Jerboa的马达质量百分比相当。然而，与同样使用QDD腿部机构的MIT Cheetah 2相比，电机质量百分比高出46%，这表明Stanford Doggo的质量中有更大的比例用于扭矩生产，而不是结构或电子设备。

与其他机器人相比，Stanford Doggo在稳定速度和运输成本方面表现良好（表III）。Salto-1P的运输成本大约是Stanford Doggo的两倍，而稳定速度则高出四倍。斯坦福道戈是所有四足动物中跳得最高的，跳了两次多。尽管是专门的单脚架，但空翻跳跃只比斯坦福狗多0.11米。Stanford Doggo报告了所有机器人中最高的垂直跳跃敏捷性，并与Galago的表现相匹配，Galago是已知具有最高垂直跳跃敏捷性的动物[16]。MIT猎豹

表III：有腿机器人的性能指标

| 机器人 | 稳定速度 (m/s) | 运输成本 | 最大跳跃高度（米） | 垂直跳跃敏捷性（m/s） |
|---|---|---|---|---|
| 斯坦福多戈 | 0.9 | 3.2 | 1.14 | 2.23 |
| 迷你恐龙[4] | 1.5 | 2.3 | 0.48 | 1.12 |
| 萨尔托-1P[15] | 3.6 | 6.6 | 1.25 | 1.83 |
| 跳鼠[4]，[5] | 1.52 | 2.5 | 0.18 | 0.81 |
| 麻省理工学院猎豹2[25]，[4] | 6.0 | 0.51 | 0.50 | 1.11 |
| 麻省理工学院猎豹3[26] | N/A | 0.45 | N/A | N/A |
| 斯塔莱斯[7]，[4] | 0.7 | 2.57 | 0.01 | 0.72 |
| 阿尼马尔[8] | 0.8 | 1.23 | N/A | N/A |
| 猎豹幼崽[27]，[4] | 1.4 | 9.8 | 0.02 | N/A |

与MIT Cheetah 2相比，MIT Cheetah 3产生的单位重量的力明显更大，这表明其具有快速稳定速度和较大最大跳跃高度的潜力，但很少有性能细节被公布[26]。

## IV. 讨论

Stanford Doggo执行器使用QDD机制将输出扭矩增加3倍。根据执行器比例定律，具有相同输出的DD执行器

扭矩将比QDD中的电机重73%

机制。使用QDD的近似质量减少总计770g，或机器人总质量的16%。与Minitaur作动器相比，Stanford Doggo作动器的反射惯量是Minitaur作动器的2.7倍，但在质量相似的情况下，可提供1.8倍的连续扭矩[4]。再次遵循用于增加DD致动器的间隙半径的比例定律，获得1.8倍大的扭矩将需要大约1.3倍大的间隙半径，这将使电动机惯性增加2.4倍。然而，1.3倍大的间隙半径将使电机质量增加1.3倍，这将使DD致动器

比Stanford Doggo的QDD执行器重20%。

QDD变速器的透明度显示了对图中各种指令轨迹的精确的力感应。在与环境交互和稳定机器人时，准确的力估计是必不可少的。控制带宽约为150Hz，高于MIT Cheetah 2，后者报告的电机和脚力之间的带宽为104Hz[28]。增加的带宽为动态机动提供了改进的控制。

Stanford Doggo的稳定速度受到用于控制脚位置轨迹的开环跟踪的不稳定性的限制（表III）。小跑步态用于高速时的稳定性。据报道，大多数四足动物使用跳跃步态来达到最高速度[4]。由于电机性能不是限制因素，预计闭环控制方法可以实现更高的峰值速度[29]。

Stanford Doggo的运输成本高于Minitaur，这是由于用于控制的开环轨迹效率低下。Stanford Doggo可能会通过更好的控制获得显著改善[29]。Stanford Doggo的最大垂直跳跃高度可以使用开环控制进行精确评估，并且

通过将四足机器人的跳跃高度增加一倍以上，突出了增加扭矩和轻型皮带传动的优势。这一巨大的性能差距表明，在足够的控制下，斯坦福Doggo将能够在具有挑战性的腿部运动中超越大多数或所有四足动物。该系统的可靠性被证明是相当稳健的，经过数小时的运行测试和大约40次跳跃，同时只需要最少的维护来调整皮带张力。

Stanford Doggo的垂直跳跃敏捷性优于所有有腿机器人，并突出了与Minitaur致动器相比增加峰值扭矩的好处（表III）。虽然MIT Cheetah 2报告了比Stanford Doggo更高的扭矩密度，但这种增加并没有导致更高的垂直跳跃敏捷性。与MIT Cheetah 2相比，Stanford Doggo的高垂直跳跃敏捷性有三个因素。首先，Stanford Doggo上较小的腿长意味着关节扭矩作用在较短的杠杆臂上，这增加了连杆末端的力量输出。其次，与MIT Cheetah 2的行星齿轮系统相比，轻型皮带传动显著降低了机器人的总质量[2]。最后，Stanford Doggo使用平行连杆机构，在关节扭矩和尺寸保持相等的情况下，该机构产生的最大脚力比类似尺寸的串联连杆机构产生的最大脚力更大，因为扭矩加在一起。Stanford Doggo的高垂直跳跃敏捷性显示了Stanford Doggo执行极具活力的机动动作的潜力。

## V. 结论

在这项工作中，我们介绍了Stanford Doggo，这是一种融合了四足机器人的灵活性和固有稳定性的机器人，其垂直跳跃的敏捷性超过了专门的单足动物，并与表现最好的动物Galago相匹配。Stanford Doggo在许多常见的性能指标上也达到或超过了最先进的有腿机器人系统。完整的设计是开源的，专注于低制造成本，低于3000美元，并且只需要手工工具进行组装[20]。我们希望通过降低进入门槛来改善有腿机器人的研究和教育，从而打造一个无障碍的、最先进的有腿机器人平台。我们计划继续开源开发，以改进设计和闭环步态控制器。未来，我们打算探索更多的控制方案，以充分利用Stanford Doggo的极高机动性。

## VI. 致谢

作者感谢Ademi Adeniji、Brian Zeng、James Wang和Meera Radhakrishnan对Stanford Doggo开发的支持。

## 参考文献

[1] Alireza Ramezani、Jonathan W Hurst、Kaveh Akbari Hamed和Jessy W Grizzle.三维双足机器人Atrias的性能分析与反馈控制。动态系统、测量与控制杂志，136（2），2014。

[2] Hae-won Park，Patrick M Wensing和Sangbae Kim.麻省理工学院猎豹2号的高速跳跃：控制设计和实验。国际机器人研究杂志，36（2）：167–192，2017。

[3] 马克·H·雷伯特、小本杰明·H·布朗和迈克尔·切波尼斯。三维单腿跳跃机的平衡实验。国际机器人研究杂志，3（2）：75–92，1984。

[4] 加文·肯尼利、阿维克·德和大卫·E·科迪切克。一族直接驱动腿式机器人的设计原理IEEE机器人与自动化通讯，1（2）：900–907，2016。

[5] Duncan W Haldane、Mark M Plecnik、Justin K Yim和Ronald S Fearing.通过串联弹性功率调制的机器人垂直跳跃敏捷性。科学机器人，1（1），2016。

[6] 马克·雷伯特、凯文·布兰克斯普尔、加布里埃尔·尼尔森和罗布·普莱特。大狗，崎岖地形四足机器人。国际会计师联合会论文集，41（2）：10822–10825，2008年。

[7] Marco Hutter、Christian Gehring、Michael Bloesch、Mark A Hoepflinger、C David Remy和Roland Siegwart.Starleth：一种用于快速、高效和多功能移动的柔顺四足机器人。自适应移动机器人，第483-490页。《世界科学》，2012年。

[8] Marco Hutter、Christian Gehring、Dominic Jud、Andreas Lauber、C Dario Bellicoso、Vassilios Tsounis、Jemin Hwangbo、Karen Bodie、Peter Fankhauser、Michael Bloesch等。ANYMAL-一种高机动性动态四足机器人。智能机器人与系统国际会议（IROS），第38-44页。IEEE，2016年。

[9] 阮泉、阿尤什·阿格拉瓦尔、威廉·马丁、哈特穆特·盖耶和库希尔·斯瑞纳特。随机离散地形上的动态双足运动。国际机器人研究杂志，2018。

[10] 乔尔·伯迪克和保罗·费奥里尼。极简跳跃机器人的天体探索。国际机器人研究杂志，22（7-8）：653–674，2003。

[11] 米尔科·科瓦克、马丁·富克斯、安德烈·吉尼亚尔、让-克里斯托夫·祖费雷和达里奥·弗洛雷亚诺。微型7G跳跃机器人。机器人与自动化国际会议（ICRA），第373-378页。IEEE，2008年。

[12] Mirko Kovac，Oriol Fauria，Jean-Christophe Zufferey，Dario Floreano等洛桑联邦理工学院（EPFL）JumpGlider：一种具有刚性或折叠翼的混合跳跃和滑翔机器人。机器人和仿生学国际会议（ROBIO），第1503-1508页。IEEE，2011年。

[13] Jeffrey M Duperret、Gavin D Kenneally、JL Pusey和Daniel E Koditschek.腿部敏捷性的比较测量。实验机器人学，第3-16页。斯普林格，2016年。

[14] Mylne Campana和Jean-Paul Laumond.弹道运动规划智能机器人与系统国际会议（IROS），第1410-1416页。IEEE，2016年。

[15] 邓肯·W·霍尔丹、贾斯汀·K·伊姆和罗纳德·S·费林。重复极限加速度（14-G）空间跳跃，Salto-1P.智能机器人与系统国际会议（IROS），第3345-3351页。IEEE，2017。

[16] 彼得·阿尔茨。加拉戈·塞内加尔人的垂直跳跃：对专用机械功率放大器的探索。伦敦皇家学会哲学汇刊B：生物科学，353（1375）：1607–1620，1998。

[17] 吉尔A普拉特和马修M威廉姆森。系列弹性致动器。智能机器人与系统国际会议（IROS），第1卷，第399-406页。IEEE，1995年。

[18] Haruhiko Asada和Kamal Youcef-Toumi直接驱动机器人：理论与实践。麻省理工学院出版社，剑桥，马萨诸塞州，1987年。

[19] *西蒙·卡卢什。在动态腿式机器人中使用本体感受力控制的3D敏捷性和虚拟柔顺性设计。博士论文，卡内基梅隆大学机器人研究所，2016年。*

[20] 内森·考，亚伦·舒尔茨，娜塔莉·费兰特和帕特里克·斯莱德。斯坦福Doggo开源项目库。HTTPS：//github.com/nate711/stanforddoggoproject.[2018年9月15日访问]。

[21] Sangok Seok、Albert Wang、Meng Yee Michael Chuah、Dong Jin Hyun、Jongwoo Lee、David M Otten、Jeffrey H Lang和Sangbae Kim.节能腿部运动的设计原理及其在麻省理工学院猎豹机器人上的实现。IEEE/ASME机电一体化汇刊，20（3）：1117–1129，2015。

[22] 丹尼尔·J·布莱克曼、约翰·V·尼科尔森、卡米洛·奥多涅斯、布鲁斯·D·米勒和乔纳森·E·克拉克。直接驱动四足机器人Minitaur的步态开发。无人系统技术XVIII，第9837卷。国际光学和光子学学会，2016年。

[23] Sangok Seok、Albert Wang、David Otten和Sangbae Kim.快速腿部运动中高强度本体感受控制的致动器设计。

*智能机器人与系统（IROS），2012年IEEE/RSJ国际会议，第1970-1975页。IEEE，2012。*

[24] 马克森目录。www.maxon-motorsusa.com/.

[25] Hae-won Park，Patrick M Wensing，Sangbae Kim等。高速四足动物自主跳跃障碍的在线规划。机器人：科学与系统会议，2015年。

[26] Gerardo Bledt、Matthew J Powell、Benjamin Katz、Jared Di Carlo、Patrick M Wensing和Sangbae Kim.麻省理工学院猎豹3：设计和控制一个强大的，动态四足机器人。智能机器人与系统国际会议（IROS），第2245-2252页。IEEE，2018。

[27] 亚历山大·斯普罗维茨、亚历山大·图莱乌、马西莫·韦斯皮尼亚尼、穆斯塔法·阿贾卢埃安、艾米莉·巴德里和奥克·扬·艾斯佩尔特。动态小跑步态运动：柔顺四足机器人CheetahCub的设计、控制和实验。国际机器人研究杂志，32（8）：932-950，2013。

[28] Patrick M Wensing、Albert Wang、Sangok Seok、David Otten、Jeffrey Lang和Sangbae Kim.麻省理工学院猎豹的本体感受执行器设计：动态腿式机器人的冲击缓解和高带宽物理交互。IEEE机器人学报，33（3）：509-522，2017。

[29] Jemin Hwangbo、Joonho Lee、Alexey Dosovitskiy、Dario Bellicoso、Vassilios Tsounis、Vladlen Koltun和Marco Hutter.学习有腿机器人的敏捷和动态运动技能。科学机器人，4（26），2019。